

代数专题课堂讲义

函数图像的综合变换（平移 + 对称）

适合对象：已经学过函数平移和函数对称的
初中学生

准备把多个基本变换连起来，提升综合判断能力

讲义作者：	刘文博
专题关键词：	综合变换、平移、对称、先后顺序、反向判断
建议课时：	1-2 课时
专题目标：	学会把平移和对称组合起来，快速写出新方程， 并能分辨变换顺序是否相同
编译方式：	XeLaTeX

本讲不再只看单个动作，而是把“向左向右平移”和“关于坐标轴、原点对称”连在一起，重点解决学生最容易混淆的两个问题：**式子里应该怎样分层改写**，以及**变换先后顺序会不会影响结果**。

2026 年 6 月 1 日

目录

1	专题目标与使用说明	1
2	先把单个动作复习成一张表	1
2.1	四类最基础的改写	1
2.2	为什么综合变换还是这些规则在叠加	2
3	写综合变换方程的两种方法	2
3.1	方法一：按顺序逐步改写	2
3.2	方法二：抓关键点或关键图形验证	3
4	几个最典型的综合模型	3
4.1	平移和关于 x 轴对称的组合	3
4.2	平移和关于 y 轴对称的组合	4
4.3	平移和关于原点对称的组合	4
5	最容易犯的几个错误	5
6	例题讲解	5
7	课堂练习	6
8	练习解答	7
9	本讲小结	8

1. 专题目标与使用说明

本讲要解决的核心问题

已知一个函数的方程，例如

$$y = f(x),$$

如果把它先平移，再对称；或者先对称，再平移；甚至既有左右变化，又有上下变化，新的函数方程该怎么写？

这一步是函数图像学习里真正进入“综合题”的起点，因为题目不再只问一个动作，而是要把几个动作连起来思考。

学完以后希望达到的能力

- 看到复合变换时，能先分清是改外面还是改里面；
- 会把 $y = f(x)$ 改写成 $y = \pm f(\pm(x - a)) + b$ 这样的统一形式；
- 能判断“先平移后对称”和“先对称后平移”是否相同；
- 会用关键点或特殊点检验自己写出的新方程；
- 能从一个新方程反向说出图像经历了哪些基本变换。

给家长和自学同学的提醒

- 本讲的真正难点不是运算，而是**变换顺序和层次**；
- 建议每次都先用一句话描述图像怎么动，再动笔改式子；
- 如果孩子写完后心里没底，就抓一两个熟悉点代入验证，比如抛物线顶点、一次函数截距、明显的对称点。

2. 先把单个动作复习成一张表

2.1 四类最基础的改写

从 $y = f(x)$ 出发，先把单个动作记稳：

图像变化	新方程	记忆重点
向上平移 k 个单位	$y = f(x) + k$	在外面加
向下平移 k 个单位	$y = f(x) - k$	在外面减
向右平移 a 个单位	$y = f(x - a)$	里面写减
向左平移 a 个单位	$y = f(x + a)$	里面写加
关于 x 轴对称	$y = -f(x)$	整体变号
关于 y 轴对称	$y = f(-x)$	把 x 变成 $-x$
关于原点对称	$y = -f(-x)$	里外都变号

2.2 为什么综合变换还是这些规则在叠加

无论题目多复杂，本质上都只是把上面的几个基础动作按顺序拼起来。

所以综合变换的关键不是背很多新公式，而是做到两点：

- 先认出每一个动作分别在改哪里；
- 再按题目给出的顺序一步一步写。

一个统一观察角度

当我们看到

$$y = \pm f(\pm(x - a)) + b$$

这种形式时，可以这样看：

- 最外面的 $+b$ 或 $-b$ ，负责上下平移；
- f 前面的负号，负责关于 x 轴对称；
- 括号里 $x - a$ 或 $x + a$ ，负责左右平移；
- 括号里若还有整体负号，说明和关于 y 轴对称有关。

先把式子分层看清楚，再解释图像变化，思路就不会乱。

3. 写综合变换方程的两种方法

3.1 方法一：按顺序逐步改写

这是最稳妥的方法，尤其适合刚开始学综合变换时使用。

例如：原函数是 $y = f(x)$ ，先向右平移 2 个单位，再向上平移 3 个单位。

第一步，向右平移 2 个单位：

$$y = f(x - 2).$$

第二步，再向上平移 3 个单位：

$$y = f(x - 2) + 3.$$

也就是说，遇到两个动作时，不要急着一步写完，**先写第一步，再在第一步得到的新式子上继续改。**

3.2 方法二：抓关键点或关键图形验证

如果你已经写出了式子，但不确定对不对，就抓图像上的关键点验证。

比如原图像上有点 (x_0, y_0) 。如果题目说“先向左平移 1 个单位，再关于 x 轴对称”，那么这个点会变成

$$(x_0 - 1, -y_0).$$

如果你写出的新方程不能让这些点落到正确位置上，那就说明式子写错了。

方法 3.1. 综合变换题中，常见的关键点包括：

- 一次函数的截距点；
- 二次函数的顶点；
- 反比例函数上容易代入的整点；
- 原点、与坐标轴交点、对称中心附近的点。

4. 几个最典型的综合模型

4.1 平移和关于 x 轴对称的组合

结论 4.1. 若由 $y = f(x)$ 经过“左右平移 + 关于 x 轴对称 + 上下平移”得到新图像，则常见结果可以写成

$$y = -f(x - a) + b$$

或

$$y = -f(x + a) + b.$$

其中：

- $x - a$ 表示向右平移 a 个单位；
- $x + a$ 表示向左平移 a 个单位；
- 最前面的负号表示关于 x 轴对称；
- 最后的 $+b$ 或 $-b$ 表示上下平移。

例题 4.1. 把抛物线 $y = x^2$ 先向右平移 2 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 1 个单位，求新方程。

解：按顺序写：

$$y = x^2 \rightarrow y = (x - 2)^2 \rightarrow y = -(x - 2)^2 \rightarrow y = -(x - 2)^2 + 1.$$

所以新方程为

$$y = -(x - 2)^2 + 1.$$

□

4.2 平移和关于 y 轴对称的组合

这里最需要注意：**和水平方向有关的变换，顺序往往会影响结果。**

例题 4.2. 比较下面两个过程是否相同：

1. 先把 $y = f(x)$ 向右平移 3 个单位，再关于 y 轴对称；
2. 先把 $y = f(x)$ 关于 y 轴对称，再向右平移 3 个单位。

解：第 1 个过程：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x - 3) \rightarrow y = f(-x - 3).$$

第 2 个过程：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(-x) \rightarrow y = f(-(x - 3)) = f(3 - x).$$

这两个结果一般**不相同**。

所以，涉及左右平移和关于 y 轴对称时，一定要按顺序逐步改写，不能想当然地合并。 □

4.3 平移和关于原点对称的组合

关于原点对称相当于“关于 y 轴对称”和“关于 x 轴对称”同时发生，因此式子里通常会同时出现里外变号。

例题 4.3. 把函数 $y = 2x + 1$ 先关于原点对称，再向左平移 2 个单位，求新方程。

解：先关于原点对称：

$$y = -(2(-x) + 1) = 2x - 1.$$

再向左平移 2 个单位：

$$y = 2(x + 2) - 1 = 2x + 3.$$

所以新方程为

$$y = 2x + 3.$$

□

5. 最容易犯的几个错误

错误一：把左右平移的符号写反

看到“向右平移 4 个单位”，有些同学会写成 $f(x+4)$ ，这是最常见错误。
记住：图像向右走，式子里面写减；图像向左走，式子里面写加。

错误二：看见负号就只会机械背公式

比如 $y = -f(x-2)$ 里，前面的负号表示关于 x 轴对称， $x-2$ 表示向右平移 2 个单位。这两个动作作用的位置不同，不能混成一句模糊的“整体往下翻”。

错误三：忽略先后顺序

特别是“左右平移”和“关于 y 轴对称”放在一起时，先后顺序通常不同，结果也不同。
如果题目写了“先……再……”，那就必须一步一步写，不要跳步。

错误四：只改方程，不做检验

综合变换的题目非常适合用关键点检验。哪怕只检查一个顶点或一个截距点，也能帮你及时发现符号错误。

6. 例题讲解

例题 6.1. 已知函数 $y = |x|$ ，把它的图像先向左平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位，最后关于 x 轴对称，求新方程。

解：逐步改写：

$$y = |x| \rightarrow y = |x+3| \rightarrow y = |x+3| - 2 \rightarrow y = -(|x+3| - 2).$$

化简得

$$y = -|x+3| + 2.$$

□

例题 6.2. 已知函数 $y = x^2$ ，把它的图像先关于 y 轴对称，再向右平移 1 个单位，最后向下平移 4 个单位，求新方程。

解：因为 $y = x^2$ 本身关于 y 轴对称，所以第一步以后图像不变，仍为

$$y = x^2.$$

再向右平移 1 个单位，得

$$y = (x-1)^2.$$

最后向下平移 4 个单位，得

$$y = (x-1)^2 - 4.$$

□

例题 6.3. 已知新函数方程为

$$y = -f(x + 5) + 2.$$

请反向说出它是由 $y = f(x)$ 经过哪些变换得到的。

解：看式子分层：

- $x + 5$ 表示向左平移 5 个单位；
- 前面的负号表示关于 x 轴对称；
- 最后的 $+2$ 表示向上平移 2 个单位。

所以它是由原图像先向左平移 5 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 2 个单位得到的。 □

例题 6.4. 函数 $y = f(x)$ 经过“先向右平移 2 个单位，再关于 y 轴对称”后得到函数 $g(x)$ 。已知点 $(1, 4)$ 在 $y = f(x)$ 的图像上，求对应点在 $y = g(x)$ 图像上的坐标。

解：先向右平移 2 个单位，点 $(1, 4)$ 变成 $(3, 4)$ 。

再关于 y 轴对称，点 $(3, 4)$ 变成 $(-3, 4)$ 。

所以对应点坐标是

$$(-3, 4).$$

这类题也提醒我们：综合变换不一定都要靠式子，有时先追踪点更直接。 □

7. 课堂练习

练习 7.1. 把函数 $y = x^2$ 的图像先向左平移 2 个单位，再关于 x 轴对称，写出新方程。

练习 7.2. 把函数 $y = 2x - 3$ 的图像先关于原点对称，再向上平移 5 个单位，写出新方程。

练习 7.3. 把函数 $y = |x|$ 的图像先向右平移 4 个单位，再关于 y 轴对称，写出新方程。

练习 7.4. 已知 $y = f(x)$ 经过综合变换后得到 $y = f(x - 6) - 1$ 。请用文字描述图像变化。

练习 7.5. 已知 $y = f(x)$ 经过综合变换后得到 $y = -f(-x) + 3$ 。请用文字描述图像变化。

练习 7.6. 函数 $y = f(x)$ 先向左平移 1 个单位，再关于 x 轴对称。已知点 $(2, -1)$ 在原图像上，求对应点的新坐标。

练习 7.7. 比较下列两个结果是否一定相同，并说明理由：

1. 先向右平移 2 个单位，再关于 x 轴对称；
2. 先关于 x 轴对称，再向右平移 2 个单位。

练习 7.8. 比较下列两个结果是否一定相同，并说明理由：

1. 先向右平移 2 个单位，再关于 y 轴对称；
2. 先关于 y 轴对称，再向右平移 2 个单位。

8. 练习解答

解：第 1 题：先向左平移 2 个单位得

$$y = (x + 2)^2,$$

再关于 x 轴对称，得

$$y = -(x + 2)^2.$$

□

解：第 2 题：先关于原点对称，得

$$y = -(2(-x) - 3) = 2x + 3.$$

再向上平移 5 个单位，得

$$y = 2x + 8.$$

□

解：第 3 题：先向右平移 4 个单位，得

$$y = |x - 4|.$$

再关于 y 轴对称，得

$$y = |-x - 4| = |x + 4|.$$

□

解：第 4 题： $x - 6$ 表示向右平移 6 个单位， -1 表示向下平移 1 个单位。

所以图像变化是：先向右平移 6 个单位，再向下平移 1 个单位。

□

解：第 5 题： $-x$ 表示关于 y 轴对称，最前面的负号表示关于 x 轴对称， $+3$ 表示向上平移 3 个单位。

所以图像变化是：先关于 y 轴对称，再关于 x 轴对称，最后向上平移 3 个单位。

若把前两步合起来看，也可说“先关于原点对称，再向上平移 3 个单位”。

□

解：第 6 题：点 $(2, -1)$ 先向左平移 1 个单位，变成 $(1, -1)$ 。

再关于 x 轴对称，变成 $(1, 1)$ 。

所以新坐标是

$$(1, 1).$$

□

解：第 7 题：一定相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x - 2) \rightarrow y = -f(x - 2).$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(x) \rightarrow y = -f(x - 2).$$

结果相同，是因为关于 x 轴对称只改函数值，向右平移只改横坐标，这两步互不冲突。

□

解：第 8 题：不一定相同。

过程 1：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(x - 2) \rightarrow y = f(-x - 2).$$

过程 2：

$$y = f(x) \rightarrow y = f(-x) \rightarrow y = f(2 - x).$$

这两个式子一般不同，所以两个结果通常不相同。

原因是：向右平移和关于 y 轴对称都作用在横坐标上，顺序不同就可能导致结果不同。 □

9. 本讲小结

请孩子带着这 4 句话离开本讲

1. 综合变换并不神秘，本质上就是把几个基本动作按顺序叠加；
2. 上下平移改外面，左右平移改里面；
3. 关于 x 轴对称改外面符号，关于 y 轴对称改里面符号；
4. 只要牵涉到横坐标的多个动作，尤其要注意先后顺序。

建议下一步怎么练

如果孩子已经能稳定写出这类综合变换方程，下一步就可以进入两类训练：

- 反向题：给出新方程，倒推经历了哪些变换；
- 综合图像题：把平移、对称和二次函数顶点、对称轴、最值一起分析。

这两类题会直接帮助后续学习二次函数综合题。